Atividade Prática 1 – Definição Inicial do Projeto

Tópicos Especiais em Programação III – Desenvolvimento Web (2026/2)

Prof. Dr. Muriel Figueredo Franco
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)
Bacharelado em Informática Biomédica

Aluno: Cícero Luiz Wendorff | **Entrega:** 11/09/2026

Projeto: SGFH, Sistema de Gestão de Farmácia Hospitalar

a) Descrição do projeto

A farmácia hospitalar controla medicamentos de alto valor e alto risco, muitas vezes em planilhas ou sistemas separados. Isso gera divergência entre o estoque físico e o registrado, perda de lotes vencidos e falta de rastreabilidade sobre quem dispensou o quê, para qual paciente e quando, o que representa risco de segurança do paciente além do prejuízo financeiro. O sistema é voltado para farmacêuticos, técnicos de farmácia, equipe de enfermagem e os setores de gestão e auditoria do hospital.

O SGFH é um sistema web para controle de estoque e dispensação nessa área. As funcionalidades previstas são: CRUD de medicamentos, lotes, fornecedores e usuários; registro de entradas, saídas e dispensação vinculada a paciente e setor; alertas de estoque mínimo e de lotes próximos ao vencimento; login com quatro níveis de acesso (administrador, farmacêutico, técnico e auditor), definidos em uma área administrativa; trilha de auditoria que registra autor, data e valores alterados em cada operação; e um painel com métricas de uso e de saúde da aplicação. A integração com APIs externas preenche os dados técnicos do medicamento no cadastro e exibe alertas de segurança na dispensação.

b) Tecnologias previstas

Camada	Escolha	Justificativa
Frontend	htmx, empacotado com Vite	O sistema é feito de formulário e tabela, e o htmx dá conta disso trocando pedaços de HTML, sem manter estado no navegador. O Vite entra pela velocidade no desenvolvimento e no build.
Backend	Java 25 com Spring Boot 3	Login, papéis de acesso, banco e observabilidade já vêm prontos no Spring. Sobra tempo para o que é do domínio da farmácia.
Banco de dados	MongoDB	Cada forma farmacêutica tem seus próprios atributos, e documento acomoda isso melhor que tabela. A auditoria vira uma coleção em que só se insere.
Segurança	Spring Security com sessão e RBAC	A regra de acesso vale no servidor. A tela apenas reflete o que o papel do usuário permite.
Observabilidade	Actuator, Micrometer, Prometheus e Grafana	Métricas de uso e de negócio, verificação de saúde e log estruturado, sem instrumentar à mão.
Execução	Docker Compose	Aplicação e banco sobem juntos com um comando.

c) APIs externas candidatas

1. ANVISA, Bulário Eletrônico

Finalidade: base oficial das bulas de medicamentos registrados no Brasil, com texto em português, princípio ativo, apresentação e empresa detentora do registro.

Integração: no cadastro, o farmacêutico busca pelo nome do produto e o sistema preenche os dados técnicos e guarda o link da bula, que fica disponível na tela de dispensação. Por ser a fonte nacional e em português, é a que melhor atende ao uso hospitalar no Brasil.

```
curl "https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/bulario?count=1&page=1\
&filter[nomeProduto]=amoxicilina"
```

Resposta (trecho):

```
{ "content": [ {
    "processo": "25351.123456/2015-11",
    "nomeProduto": "AMOXICILINA",
    "razaoSocial": "LABORATORIO EXEMPLO LTDA",
    "numeroRegistro": "1000000000000",
    "idBulaProfissionalProtegido": "NDk5..." } ],
  "totalElements": 1 }
```

2. RxNav, RxNorm da National Library of Medicine

Finalidade: vocabulário normalizado de medicamentos, que atribui um identificador único (RxCUI) a cada princípio ativo e apresentação.

Integração: no cadastro, o nome digitado é normalizado para um RxCUI, o que padroniza a nomenclatura do estoque e evita o mesmo medicamento cadastrado com grafias diferentes. O RxCUI também dá um identificador estável para cruzar o estoque com outras bases.

```
curl "https://rxnav.nlm.nih.gov/REST/rxcui.json?name=amoxicillin"
```

Resposta:

```
{ "idGroup": { "rxnormId": ["723"] } }
```

3. BrasilAPI, consulta de CNPJ

Finalidade: dados cadastrais públicos de empresas a partir do CNPJ, incluindo razão social, situação cadastral e endereço.

Integração: no cadastro de fornecedor, o CNPJ é validado e os dados vêm preenchidos da fonte oficial, evitando digitação errada e permitindo bloquear compra de fornecedor com situação cadastral irregular.

```
curl "https://brasilapi.com.br/api/cnpj/v1/19131243000197"
```

Resposta (trecho):

```
{ "cnpj": "19131243000197",
  "razao_social": "OPEN KNOWLEDGE BRASIL",
  "descricao_situacao_cadastral": "ATIVA",
  "municipio": "SAO PAULO",
  "uf": "SP" }
```

Atendimento aos requisitos mínimos

Requisito	**Como será atendido**
Frontend	Telas em htmx empacotadas com Vite, incluindo área administrativa
Backend	Java 25 com Spring Boot 3
Banco de dados funcional	MongoDB, com medicamentos, lotes, movimentações, usuários e auditoria
API externa	ANVISA Bulário como integração principal, RxNav e BrasilAPI como complementares
CRUD	Medicamentos, lotes, fornecedores e usuários, com criação e edição de níveis de acesso
Instruções de execução	`docker compose up` e README com pré-requisitos e usuários de demonstração